

Loi de Bernoulli et loi binomiale

Séquence de deux séances – Terminale Spécialité Mathématiques

Compétences travaillées : modéliser, calculer, raisonner, communiquer

Séance 1 | Découverte – de l'arbre à la loi binomiale | *Activité + Cours*

Objectifs de la séance

- ▷ Comprendre la notion d'épreuve et de schéma de Bernoulli.
- ▷ Introduire le coefficient binomial comme comptage de chemins.
- ▷ Définir la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ et sa formule.
- ▷ Calculer espérance et variance d'une loi binomiale.

Activité d'introduction

Activité Bien réussir un QCM

Dolorès s'est inscrite à un concours pour entrer en école d'ingénieur. Celui-ci se présente sous la forme d'un QCM où, pour chaque question, il faut dire laquelle des quatre propositions est vraie.

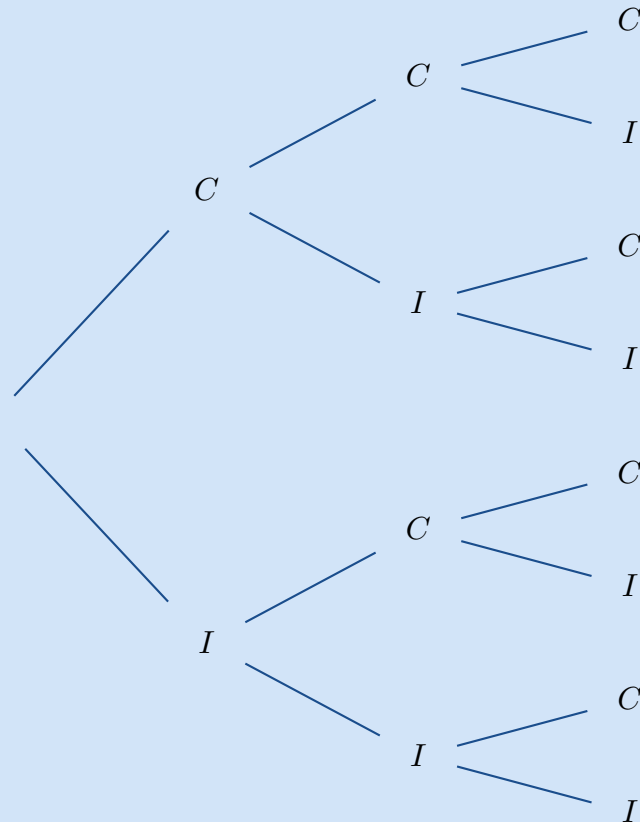
Partie 1 – Hors programme

Comme le concours a lieu en cours d'année, quatre questions portent sur des parties du programme qu'elle n'a pas vues en classe, elle décide donc d'y répondre au hasard. Pour chaque question, on appelle :

- C l'événement : « la réponse est correcte »
- I l'événement : « la réponse est incorrecte »

Dans toute l'activité, les probabilités seront données **sous forme décimale, arrondies à 0,000 1 près**.

1. On a représenté la situation par un arbre pondéré à quatre étapes (ci-dessous, partiellement représenté). Compléter avec les pondérations 0,25 et 0,75 et finir la construction de l'arbre.



2. (a) Combien y a-t-il de chemins correspondant à trois réponses correctes ?
 (b) Dans chacun de ces chemins, combien y a-t-il de pondérations 0,25 et 0,75 ?
 (c) En déduire la probabilité que Dolorès ait exactement trois réponses correctes.
3. (a) Sans regarder l'arbre, dire combien il y a de pondérations 0,25 et 0,75 dans un chemin correspondant à deux réponses correctes.
 (b) On peut obtenir le nombre de chemins correspondant à deux réponses correctes à l'aide de la calculatrice (touche **Combinaison** sur TI; touche **C** sur Casio). Vérifier sur l'arbre.
 (c) En déduire la probabilité que Dolorès ait exactement deux réponses correctes.
4. (a) À l'aide de la calculatrice, donner le nombre de chemins correspondant à exactement une réponse correcte.
 (b) Combien y a-t-il de pondérations 0,25 et 0,75 sur chacun de ces chemins ?
 (c) En déduire la probabilité que Dolorès ait exactement une réponse correcte.
5. Déterminer la probabilité que Dolorès ait exactement 0 et exactement 4 réponses correctes.
6. Reproduire et compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de la variable aléatoire X (nombre de réponses correctes).

k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$					

Partie 2 – Avec six questions

1. En lisant le reste des questions, Dolorès s'aperçoit qu'il y en a deux autres dont elle ne connaît pas la réponse (soit six en tout). Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire Y donnant le nombre de réponses correctes si elle décide de répondre au hasard à ces six questions.
2. La règle du QCM est :
 - chaque réponse correcte rapporte 1 point ;
 - chaque réponse incorrecte enlève 0,5 point ;
 - une absence de réponse n'ajoute et n'enlève aucun point.
 - (a) Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire Z donnant le gain algébrique de points pour ces six questions.
 - (b) En déduire le nombre de points que Dolorès peut « espérer gagner ».
 - (c) Sachant que Dolorès est certaine d'avoir répondu correctement aux quatorze autres questions, doit-elle plutôt faire le choix de ne pas répondre à ces six questions ? Argumenter.